

# Francesco Aurelio Pironti

Cybersecurity Researcher

Rende (CS)

\* 2 Dicembre 1999

+39 348 821 6941

f.pironti1999@gmail.com

scholar.google.com/citations?user=KfUD\_fIAAAAJ

in francesco-pironti-071657222

francescopirox

0009-0003-3183-2977

## Profilo

Dottorando in Ingegneria Informatica (XL ciclo) presso l'Università della Calabria, con finanziamento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). La ricerca si concentra su Industrial Control Systems (ICS), Industrial IoT (IIoT), sicurezza applicativa e applicazione di tecniche di Machine Learning e Intelligenza Artificiale per il rilevamento di anomalie e la difesa attiva di infrastrutture critiche.

Periodo di ricerca internazionale presso il gruppo VUSEc – Vrije Universiteit Amsterdam, con focus su sicurezza dell'intelligenza artificiale e orchestrazione di strumenti per la cybersicurezza.

**Metriche di ricerca**(Google Scholar): ●H-index: 6 ●i10-index: 3 ●120+ citazioni.

## Istruzione

- Nov. 2024 – **Dottorato in Computer Engineering and Science, DIMES – Università della Calabria**, Progetto: Presente  
SOLID, XL ciclo, finanziato da ACN  
Ricerca su aumento della resilienza e della cybersicurezza di sistemi ICS/IIoT, utilizzando anomaly detection con AI/ML, tecniche innovative di rilevazione delle minacce e miglioramento della sicurezza applicativa.
- Feb. 2025 – **Periodo di Ricerca Internazionale, VUSEc – Vrije Universiteit Amsterdam**, Paesi Bassi  
Ago. 2025 Ricerca su sicurezza dell'intelligenza artificiale e orchestrazione di strumenti per la cybersicurezza nell'ambito del dottorato.
- 2021 – 2024 **Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Classe LM-32, Università della Calabria**, Voto: 106/110  
Tesi: *Trasmissione locale di dati mediata da Data Mule in ambienti Smart Shire.*
- 2018 – 2021 **Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Università della Calabria**, Voto: 106/110  
Tesi: *Modellazione ad Agenti e Simulazione ad Eventi Discreti.*
- 2013 – 2018 **Diploma di Maturità Scientifica, IIS Marconi-Guarasci**, Rogliano (CS), Voto: 100/100

## Esperienza Professionale

- Mag. 2024 – **Assegnista di Ricerca – AI per la Cybersicurezza, DIMES – Università della Calabria**  
Ott. 2024
  - Sviluppo e valutazione di tecniche di Machine Learning per anomaly detection su sistemi ICS e Industrial IoT
  - Analisi di log e dataset di sicurezza industriale per identificazione di pattern anomali
  - Contributo alla redazione di articoli scientifici e presentazione dei risultati a conferenze internazionali
- Feb 2024 – **Istruttore e Organizzatore – CyberChallenge.IT, Università della Calabria**, Iniziativa nazionale Presente di formazione in cybersicurezza
  - Formazione di studenti universitari in Web Security e Software Security
  - Progettazione e sviluppo di challenge CTF originali per le competizioni nazionali
  - Coordinamento e supervisione della squadra per la Finale Nazionale
  - Preparazione degli studenti selezionati a tecniche avanzate di offensive security
- Set 2024 – **Esercitatore Universitario – Programmazione Orientata agli Oggetti, Università della Calabria** Presente
  - Supporto didattico a studenti triennali nell'apprendimento di Java e principi OOP
  - Preparazione e correzione di materiale di valutazione; partecipazione alle commissioni d'esame

## 2020 – 2023 **Sviluppatore Web Freelance**

- Sviluppo e gestione di siti web con WordPress e temi personalizzati
- Sviluppo di applicazioni backend con Spring Boot (REST API, autenticazione, gestione dati)

## Competenze Tecniche

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI / LLM         | LangChain, LangGraph, Ollama, RAG (Retrieval-Augmented Generation), Paradigma Agenti AI, MCP        |
| ML               | Supervised & Unsupervised Learning, Scikit-learn                                                    |
| Cybersecurity    | Web Security, Network Security, Ethical Hacking, ICS/SCADA Security, Vulnerability Analysis         |
| Programming      | Python, Java, C/C++, JavaScript, TypeScript, PHP                                                    |
| Web & Backend    | HTML, Bootstrap, React, Angular, Flask, Spring Boot, WordPress                                      |
| Tecnologie       | Linux e Windows kernels, Docker, Git, SQL, LXC, QEMU, Proxmox, OpnSense, Terraform                  |
| ICS              | Siemens TIA Portal, Ladder Logic, PLC, RTU, Modbus                                                  |
| Strumenti Sec.   | Wireshark, Metasploit, Burp Suite, SQLMap, Bloodhound, Evil-winrm, Penelope                         |
| Altro            | Technical Writing (articoli scientifici, documentazione tecnica in italiano e inglese)              |
| CTF / HackTheBox | Rank <b>Hacker</b> – 30+ macchine completate; 4 stagioni competitive (Silver, Silver, Ruby, Silver) |

## Competenze Trasversali

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leadership                      | Coordinamento di team studenteschi in contesti competitivi nazionali (CyberChallenge.IT); gestione autonoma di attività di ricerca in ambito accademico e internazionale                                   |
| Comunicazione e Public Speaking | Produzione di articoli scientifici in lingua inglese ed italiana, presentazioni a conferenze nazionali ed internazionali e divulgazione tecnica a pubblici eterogenei (studenti, ricercatori, istituzioni) |
| Problem Solving                 | Esperienza in ambienti ad alta pressione (CTF, incident analysis, ricerca su vulnerabilità); approccio analitico e orientato ai risultati                                                                  |
| Teamwork                        | Collaborazione in team multidisciplinari e internazionali (VUSEc – Amsterdam); esperienza con gestione distribuita del lavoro; Collaborazione con team di pari.                                            |
| Mentoring                       | Co-supervisione di 10+ tesi di laurea triennali e magistrali; supporto individuale agli studenti nei corsi universitari e nelle selezioni nazionali per il progetto CyberChallenge.IT .                    |

## Lingue

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Italiano | Madrelingua                                                                           |
| Inglese  | C1 – Competenza professionale (ricerca, presentazioni, collaborazioni internazionali) |

## Commissioni

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 – Presente | <b>Membro di Commissione d'esame</b> , <i>DIMES – Università della Calabria</i> , CDL Ingegneria Informatica (Triennale e Magistrale)<br>Programmazione Orientata agli Oggetti<br>Ingegneria del Software<br>Software Security e Data Security<br>Metodi Probabilistici per la Ricerca Operativa (dal 2025)<br>Valutazione Aleatoria delle Prestazioni (dal 2025) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2026 – **Membro di Comitato di Programma Scientifico**

Presente

AgenCY workshop presso ARES 2026

## Altre Informazioni

Volontariato Capo Unità - Capo AGESCI formato – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – (2019 — Presente)

Interessi Fotografia, elettronica, stampa 3D

## Pubblicazioni Scientifiche

- [1] Francesco Aurelio Pironti et al. "ALIoTh: Orchestrating Multi-Agent LLMs for Autonomous IoT Penetration Testing". In: *Proceedings of the IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS) Workshops*. NOMS MCT Workshop. Accepted: IEEE, 2026.
- [2] Francesco Romeo et al. "ARPaCCino: An Agentic-RAG for Policy as Code Compliance". In: *New Trends in Database and Information Systems*. Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 467–481. ISBN: 978-3-032-05727-3.
- [3] Francesco Blefari et al. "A Framework for the Development of Sustainable Smart Services for the Countryside". In: *COMPUTER* (2025).
- [4] Francesco Blefari et al. "CyberRAG: An Agentic RAG cyber attack classification and reporting tool". In: *Future Generation Computer Systems* (2025), p. 108186. ISSN: 0167-739X. DOI: 10.1016/j.future.2025.108186.
- [5] Francesco Blefari et al. "SecFlow: An Agentic LLM-Based Framework for Modular Cyberattack Analysis and Explainability". In: *Proceedings of the 28th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI2025) Workshop*. Bologna, Italy: CEUR Workshop Proceedings, ott. 2025.
- [6] Matteo Lupinacci et al. "ARCeR: An Agentic RAG for the Automated Definition of Cyber Ranges". In: *Availability, Reliability and Security*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 23–40. ISBN: 978-3-032-00630-1.
- [7] Matteo Lupinacci et al. "The Dark Side of LLMs: Agent-based Attacks for Complete Computer Takeover". In: *arXiv preprint arXiv:2507.06850* (2025).
- [8] Francesco Aurelio Pironti et al. "ICSLure: A Very High Interaction Honeynet for PLC-based Industrial Control Systems". In: *arXiv preprint arXiv:2509.04080* (2025).
- [9] Francesco Romeo et al. "SemPhish: A Phishing Detection Tool Based on Semantic Hashes". In: *Proceedings of the 12th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud)*. 2025.
- [10] Francesco Romeo et al. "Unveiling attack patterns from CTF network logs with process mining techniques". In: *Proceedings of the Joint National Conference on Cybersecurity (ITASEC & SERICS 2025)*. 2025.
- [11] Francesco Blefari, Francesco Aurelio Pironti e Angelo Furfaro. "Toward a Log-based Anomaly Detection System for Cyber Range Platforms". In: *Proceedings of the 19th International Conference on Availability, Reliability and Security*. ARES '24. Vienna, Austria: Association for Computing Machinery, 2024. ISBN: 9798400717185. DOI: 10.1145/3664476.3669976.
- [12] Francesco Blefari et al. "Towards Very-High Interaction Honeypots for ICS: a Proof of Concept". In: *2024 11th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud)*. 2024, pp. 176–182. DOI: 10.1109/FiCloud62933.2024.00034.
- [13] Francesco Aurelio Pironti, Francesco Blefari e Angelo Furfaro. "Supporting C2C Communications in a Smart Shire Environment Using DLT-based Data Mules". In: *2024 11th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud)*. 2024, pp. 374–381. DOI: 10.1109/FiCloud62933.2024.00064.

Consapevole delle responsabilità legali derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000), dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette.